

Minimizando em Duas Variáveis

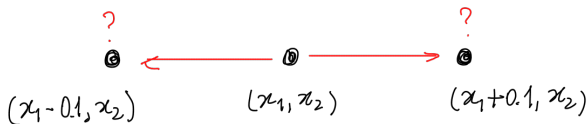
Método de Slooke-Jeves

Idéia

O algoritmo de Hooke-Jeeves (ou "pattern search") leva em conta a direção de movimento de um ponto a outro em vez de começar novamente do zero em cada novo ponto

Primeiro passo

1. Teste seu ponto inicial em apenas uma dimensão, por exemplo



Quando o melhor x_1 (por exemplo, onde está o mínimo)

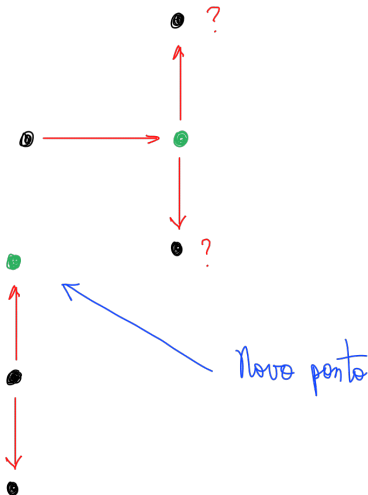
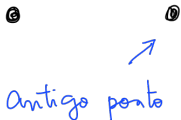
Por exemplo A horizontal line with three points. The left point is a black dot, the middle point is a black dot, and the right point is a green dot. A red double-headed arrow connects the left and right points, passing through the middle point.

2. Repita para x_2 , usando o melhor valor x_1

Primeiro passo

2. Repita para x_2 , usando o melhor valor x_1

Por exemplo



Exercício 1

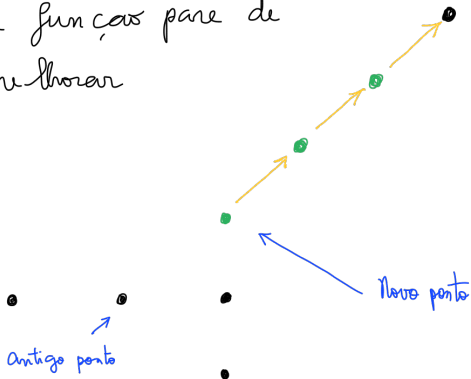
Escreva um programa que, dado $f(x_1, x_2)$ e um ponto inicial, testa a função como descrito nos slides acima e retorna

- a) O ponto original
- b) O ponto melhor
- c) O vetor formado por esses dois pontos

Teste seu código com $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 1)^2$

Segundo passo

Usamos o vetor do ponto antigo ao ponto novo e procuramos nessa direção até que a função pare de melhorar



Exercício 2

Escreva um programa que, dada uma função, um ponto inicial e um vetor, move o ponto na direção do vetor até que o valor da função para de decrescer.

Teste seu código com $f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 1)^2$

- Use o programa do exercício 1
- Use o programa acima
- Repita até que o vetor em a) seja $(0,0)$.

Terceiro passo

Quando parar de haver melhoria na direção do vetor original, repetimos os primeiro e segundo passos: achar uma direção melhor e viziar naquela direção

Quando o primeiro passo retornar o ponto original como o melhor ponto (ou seja, o vetor é $(0,0)$), então movemos para o quarto passo.

Exercício 3

Usando $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2 + 10$

a) Mova entre os seus primeiros dois programas (Exercícios 1 e 2), com um passo de $h=0.1$, até que o vetor retornado seja $(0,0)$.

b) Combine os dois programas em um programa que, dada f e o ponto inicial, vai executar os dois primeiros passos do método de Hooke-Jeeves e retorna o próximo ponto.

Repita até que o vetor retornado seja $(0,0)$.

Quarto passo

Diminuir o valor do passo. Se como fazemos com $h = 0.1$, agora você poderia tomar $h = 0.01$.

Então repita todos os passos, incluindo diminuir o valor de h , até que você atinja a precisão desejada e não haja mais melhoria.

Os passos de Hooke-Jeeves

1. Ache o melhor ponto na vizinhança do ponto inicial
2. Viaje nessa direção até que pare de haver melhoria
3. Repita os passos 1 e 2 até que o passo 1 retorne o vetor $(0,0)$.
4. Reduza o incremento h .
5. Repita os passos 1-4 até que o incremento h é pequeno o suficiente para atingir a precisão desejada.

Exercício 4

Coloque o programa do Exercício 3 em um loop até que o vetor rotacionado não seja zero.

Usando $f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2 + 10$,

execute seu programa com $h = 1$ até obter um novo ponto. A partir desse novo ponto, repita

com $h = 0.1$. Continue repetindo, até que

$h = 0.0001$.

Exercício 5.

Coloque o programa do exercício 4 em um loop com valores de h de 1 a 10^{-6} . Esse programa, quando completado, vai executar o algoritmo de flooke-leeves completo.

Teste em

$$f(x_1, x_2) = (x_1 + x_2)^2 + \sin^2(x_1 + 2) + x_2^2 + 10.$$